UART I²C ve SPI haberleşme deneyleri

İleri Gömülü Sistemler • Laboratuvar 3
Hazırlayan: İbrahim Kaan Dalğar

UART geri döngü ve baud uyumsuzluğu, I²C adres taraması ve ham sensör okuma, SPI mod 0 ve mod 3 geri döngü işlemleri ESP32 üzerinde uygulandı. UART ve SPI verileri beklenen şekilde karşılaştırıldı. I²C modülünden veri alınabildi; ancak WHO_AM_I değeri standart MPU-6050 kimliğiyle uyuşmadı.

Donanım ve bağlantılar

Standart ESP32 geliştirme kartı, MPU-6050 olarak etiketlenmiş SY-104 sensör modülü ve jumper kablolar kullanıldı. Yazılımlar ESP-IDF v6.1 ile derlendi. Sunumdaki ESP32-S3 pinleri yerine standart ESP32 için aşağıdaki pinler seçildi; bölümler sırayla, ayrı yazılımlarla çalıştırıldı.

Bölüm	Bağlantı
UART	GPIO17 (TX) ↔ GPIO18 (RX)
I²C	VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO21, SCL → GPIO22
SPI	GPIO23 (MOSI) ↔ GPIO19 (MISO); SCLK GPIO18, CS GPIO5

UART ve SPI geri döngülerinde yalnız belirtilen iki pin jumper ile birleştirildi. SPI saat ve CS çıkışlarına harici cihaz bağlanmadı. I²C modülü 3,3 V ile beslendi ve haberleşme 100 kHz olarak ayarlandı.

UART metin geri döngüsü ve baud karşılaştırması

UART1 için GPIO17 TX ve GPIO18 RX seçildi. 115200 baud, 8 veri biti, eşliksiz ve 1 durma biti (8N1) ayarında beş metin gönderildi. Alınan baytlar gönderilenlerle karşılaştırıldı ve beş testin tamamı eşleşti.

Baud hızlarını bağımsız değiştirmek için UART1 gönderici, UART2 alıcı olarak kullanıldı; jumper aynı kaldı. UART1'in kullanılmayan RX yönü GPIO16'ya, UART2'nin kullanılmayan TX yönü GPIO19'a atandı; bu iki pine kablo bağlanmadı. Konsol UART0 üzerinden izlenmeye devam etti.

TX / RX baud	Alınan veri	Eşleşme
115200 / 115200	Gönderilenle aynı 17 bayt	3/3
115200 / 9600	2 bayt: 10 FD	0/3
115200 / 115200 geri dönüş	Gönderilenle aynı 17 bayt	3/3

Baud uyumsuzluğunda veri bozuldu; alıcı tekrar 115200'e ayarlandığında iletişim düzeldi. Bu deney hız uyuşmazlığının veri bütünlüğünü bozduğunu gösterir; 10 FD çıktısı diğer hızlar ve mesajlar için genel bir sonuç değildir.

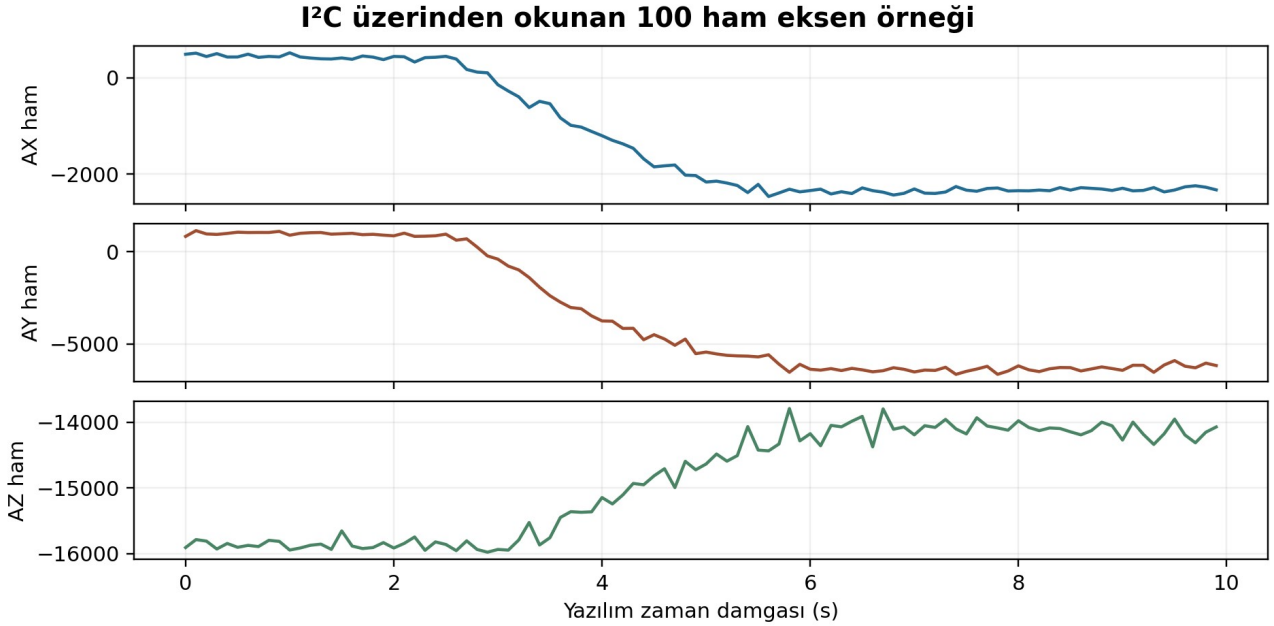
I²C kimlik kontrolü

Tarama 0x68 adresinde tek cihaz buldu. 0x75 WHO_AM_I register'ı ilk okumada ve on tekrarın tamamında 0x72 döndürdü. MPU-6050 belgesindeki beklenen değer 0x68'dir. Modülün kesin modeli doğrulanamadı; sonuç hata gizlenmeden kaydedildi ve sonraki okumalar yalnız register uyumluluk denemesi olarak yürütüldü.

I²C ham veri okuma ve gözlem

MPU-6050 register düzeni varsayılarak PWR_MGMT_1 (0x6B) = 0x01, ACCEL_CONFIG (0x1C) = 0x00 ve CONFIG (0x1A) = 0x03 yazıldı. 0x3B adresinden altı bayt okunup üç işaretli 16 bit ham eksen değerine dönüştürüldü. Kesin sensör modeli bilinmediği için g birimine dönüşüm ve kalibrasyon doğrulaması yapılmadı.

100 ms görev aralığıyla 100 örnek alındı. Yazılım zaman damgaları 0–9900 ms arasında 100 ms adımlıdır; bu kayıt, sensörün iç örnekleme hızını veya fiziksel veri yolu zamanlamasını ölçmez. İlk örnek AX = 487, AY = 840, AZ = −15908; son örnek AX = −2327, AY = −6181, AZ = −14072'dir. Modül eğilirken eksen değerleri değişmiştir.



Şekil 1. Kaydedilen 100 gerçek örneğin ham eksen değerleri. Eksenlerin düşey ölçekleri farklıdır; değerler fiziksel ivme biriminde değildir.

SPI geri döngüsü

SPI2_HOST üzerinde 1 MHz saat ayarıyla A5 3C 0F F0 dizisi gönderildi. Her işlem dört bayt, yani 32 bittir. MOSI–MISO jumper'ından alınan veri gönderilenle karşılaştırıldı. Her mod için beş aktarım yapıldı.

SPI modu	CPOL / CPHA ayarı	Gönderilen ve alınan	Eşleşme
0	0 / 0	A5 3C 0F F0	5/5
3	1 / 1	A5 3C 0F F0	5/5

İki ayarda da geri dönen veri eşleşti. Bu sonuç harici bir SPI cihazıyla uyumluluk testi değildir. Aynı denetleyicinin gönderme ve alma yolları kullanıldığından iki modda da başarılı geri döngü beklenebilir.

Sonuç ve ölçüm sınırları

UART hız uyumsuzluğu kontrollü olarak gösterildi; SPI mod 0 ve 3 veri geri döngüleri doğrulandı. I²C adresleme ve ham register okuma çalıştı; ancak sensör kimliği ve fiziksel ivme ölçeği doğrulanmadı. Modül bozuk veya belirli başka bir model olarak sınıflandırılmadı.

USB lojik analizör kullanılmadı. Yönergede istenen UART çerçeve çözümlemesi, I²C START/ACK/tekrarlı START ve SPI saat kenarı karşılaştırması fiziksel sinyaller üzerinden gerçekleştirilmedi. Terminal kayıtları, fotoğraflar ve videolar veri akışını belgeleyebilir; bu sinyal ölçümlerinin yerine geçmez.

Kaynaklar

Dersin Hafta 3 Haberleşme sunumu; ESP-IDF v6.1 UART, I²C ve SPI Master belgeleri; InvenSense MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Descriptions.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v6.1/esp32/api-reference/
https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf